

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

진수

Q1 진법의 변환

Q2 마야 문명의 20진법 기호 해독

거듭제곱의 성질과 자릿수

지수

Q3 페르마의 소정리와 지수법칙

사고력

Q4 강 건너기 퍼즐 (시뮬레이션)

사고력

Q5 지뢰찾기 게임 로직 파악

사고력

Q6 수열의 합과 빠진 수 찾기

정렬

Q7 버블 정렬(Bubble Sort) 시뮬레이션 원리

사고력 / 논리

Q8 달리기 순위 추론

사고력 / DP

Q9

재귀 함수의 연산 추적

비율과 비례식

Q10

달리기 시험

사고력

Q11

마법사의 주문 문자열 역추적하기

합성함수와 규칙성

Q12

거리점프

◆ 진수

 연습문제 1. 각 진수의 숫자를 10진수로 변환하세요.

- $2597_{(10)} \rightarrow 2597$
- $101010_{(2)} \rightarrow 42$
- $1023_{(4)} \rightarrow 75$
- $7602_{(8)} \rightarrow 3970$
- $1F0C_{(16)} \rightarrow 7948$

 연습문제 2. 10진수 97을 각 진수의 숫자로 변환하세요.

- $97_{(10)} \rightarrow 97$
- $\rightarrow 1100001_{(2)}$
- $\rightarrow 1201_{(4)}$
- $\rightarrow 141_{(8)}$
- $\rightarrow 61_{(16)}$

 연습문제 3. 3진수 변환

 Q. 10진수 12를 3진수로 표현한다면?

답: $110_{(3)}$

QUESTION 1

진법의 변환

Q. 2019 X 2021 을 2 진수로 표현할 때 가장 오른쪽에 나타나는 연속된 1 의 개수는 몇 개일까? (중등 2019 년도 1 번)

OPTIONS ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

ANSWER ③ 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 단순히 진수 변환을 묻는 것이 아니라, 수식의 변형을 통해 2^n 의 인수 개수를 찾아낼 수 있는지 묻는 논리력 문제입니다. $N + 1$ 의 형태를 관찰하는 아이디어를 제시해 주세요.

* **상세 풀이:**

1. 2019×2021 을 그대로 계산하면 너무 숫자가 커지겠죠? 중3 과정에서 배운 **합차 공식**을 이용해 식을 간단히 변형해 봅시다.

$$2019 \times 2021 = (2020 - 1) \times (2020 + 1) = 2020^2 - 1$$

2. 이제 수의 끝자리를 생각해 봅시다. 우리가 쓰는 10진수에서 999처럼 끝이 9로 연속되는 수에 1을 더하면 1000이 되면서 0이 3개로 변하죠?

3. 2진수에서도 똑같습니다! 어떤 2진수의 맨 오른쪽이 **...1111** (1이 4개)로 끝날 때 1을 더하면, 연쇄적으로 자릿수가 올라가면서 **...10000** (0이 4개)으로 바뀝니다.

4. 2진수에서 맨 끝에 0이 t 개 있다는 것은, 10진수로 바꿨을 때 **2를 t 번 거듭제곱한 수(2^t)로 나누어 떨어진다**는 뜻입니다.

5. 즉, 처음 수식인 $2020^2 - 1$ 에 1을 더한 2020^2 을 살펴봤을 때, 2가 총 몇 번 곱해져 있는지를 찾으면 그것이 바로 연속된 1의 개수(t)가 됩니다.

6. 2020을 중1 때 배운 방법으로 소인수분해 해보면 $2020 = 2^2 \times 505$ 입니다. (505는 홀수이므로 2가 없어요.)

7. 그러면 $2020^2 = (2^2 \times 505)^2 = 2^4 \times 505^2$ 가 됩니다.

8. 2^4 이므로 2가 총 4번 곱해져 있네요! 따라서 가장 오른쪽에 나타나는 연속된 1의 개수는 4개(③)입니다.

* (Tip! 10진수 $999 + 1 = 1000$ 예시를 판서에 같이 적어주시면 학생들이 진법의 올림 원리를 아주 직관적으로 이해합니다!)

QUESTION 2

마야 문명의 20진법 기호 해독

Q. 컴퓨터는 2 진법을 사용해 숫자를 표기한다. 예를 들어, 2 진법의 두 자리 수 11 은 십진수로 3 이다. 한편 마야 문명에서는 20 진법을 사용해 숫자를 표기했다. 아래 그림은 위키피디아에서 인용한 0 부터 19 까지의 숫자 표기이다. 만약, 두 자리 수가 [점 1개, 가로줄 3개 기호] [점 3개, 가로줄 2개 기호] 라면 십진수로 얼마인가? (중등 2019 년도 3 번)

OPTIONS ① 29 ② 45 ③ 173 ④ 333 ⑤ 1613

ANSWER ④ 333

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 처음 보는 기호의 규칙성을 추론해 숫자를 읽어내고, 20진법의 원리를 10진법으로 변환할 수 있는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 표를 보고 마야 숫자의 규칙을 직관적으로 파악해 봅시다. 점(●) 하나는 '1'을 뜻하고, 가로줄(—) 하나는 '5'를 뜻합니다.
2. 문제에 주어진 왼쪽 기호는 '점 1개 + 가로줄 3개' 이므로, $1 + 5 \times 3 = 16$ 을 의미합니다.
3. 오른쪽 기호는 '점 3개 + 가로줄 2개' 이므로, $3 + 5 \times 2 = 13$ 을 의미합니다.
4. 문제에서 이 숫자가 "20진법의 두 자리 수"라고 했죠! 우리가 쓰는 10진수 두 자리 수 16을 $1 \times 10^1 + 6 \times 10^0$ (십의 자리 1, 일의 자리 6) 으로 읽듯이, 20진법에서는 각 자리가 20배씩 커집니다.
5. 즉, 왼쪽 자리는 '20의 자리'이고, 오른쪽 자리는 '1의 자리'입니다.
6. 이를 토대로 20진법 두 자리 수 $(16)(13)_{20}$ 을 10진수로 바꾸어 계산하면 다음과 같습니다.

$$16 \times 20^1 + 13 \times 1 = 320 + 13 = 333$$

* (Tip! "10진수는 10원짜리 자리, 1원짜리 자리가 있는 것처럼, 20진법은 20원짜리 자리가 있는 거야!" 라고 빗대어 설명하면 중학생들이 바로 감을 잡습니다.)

◆ 거듭제곱의 성질과 자릿수

연습문제 4. 거듭제곱의 십의 자리 계산

Q. 2의 30승(2^{30})의 10의 자리는 몇일까요?

ANSWER 2

선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 매우 큰 수의 거듭제곱에서 **필요한 자릿수(십의 자리)만 추출**하여 계산 효율성을 높이는 능력을 확인합니다. 모든 숫자를 곱하는 것이 아니라, 끝의 두 자리(100으로 나눈 나머지)만 추적하는 아이디어를 강조해 주세요.

- **상세 풀이:**

1. 여러분, 2^{30} 을 직접 다 계산하려면 숫자가 너무 커집니다. 하지만 우리는 **지수 법칙**을 이용해 익숙한 숫자로 쪼갤 수 있어요.

$$2^{30} = 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10}$$

2. 우리가 잘 아는 $2^{10} = 1024$ 입니다. 문제에서 묻는 건 '**십의 자리**'이므로, 백의 자리 이상은 계산 결과에 영향을 주지 않습니다. 따라서 끝의 두 자리인 **24**만 남겨서 계산해 봅시다.

$$24 \times 24 \times 24$$

3. 단계별로 곱해볼까요? 우선 $24 \times 24 = 576$ 입니다. 여기서도 십의 자리까지만 필요하니 **76**만 챙깁니다.

4. 이제 마지막 남은 24를 곱해줍니다.

$$76 \times 24 = 1824$$

5. 계산 결과인 1824에서 십의 자리를 읽으면 정답은 **2**가 됩니다.

- (Tip! 학생들에게 "끝의 두 자리를 구하고 싶을 때는 100으로 나눈 나머지만 생각하면 돼!"라고 원리를 짚어주시면 좋습니다.)

 연습문제 5. 거듭제곱의 일의 자리 규칙성

Q. 2의 50승(2^{50})의 1의 자리는 몇일까요?

ANSWER **4**

 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 거듭제곱의 일의 자리가 반복되는 **주기성(Cycle)**을 발견하고, 나머지를 이용해 큰 지수 값을 처리하는 논리적 사고력을 확인합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 일의 자리를 구할 때는 직접 다 곱할 필요 없이, 곱해나갈 때마다 생기는 **규칙**만 찾으면 됩니다. 2를 계속 곱하며 일의 자리를 관찰해 볼까요?

거듭제곱	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	...
일의 자리	2	4	8	6	2	4	...

2. 일의 자리가 **[2, 4, 8, 6]** 순서로 4개씩 반복되는 것을 알 수 있습니다.
3. 우리가 구해야 할 지수는 50이므로, 이 4개짜리 묶음이 몇 번 반복되는지 나누어 봅니다.

$$50 \div 4 = 12 \text{ (몫)} \cdots 2 \text{ (나머지)}$$

4. 4개 세트가 12번 반복된 후, **2번째 숫자**에서 멈춘다는 뜻입니다.
5. 규칙의 2번째 숫자는 4이므로, 2^{50} 의 일의 자리는 4가 됩니다.

- (Tip! 나머지가 0일 때는 4번째 숫자인 6이 된다는 점을 주의사항으로 알려주시면 학생들이 실수하지 않습니다.)

QUESTION 3

페르마의 소정리와 지수법칙

Q. p 가 소수, a 가 p 의 배수가 아닌 정수일 때 a^{p-1} 을 p 로 나눈 나머지는 1이다. 7^{2020} 을 5로 나눈 나머지는 얼마인가? (중등 2020년도 1번)

OPTIONS ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

ANSWER ② 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 문제에 주어진 공식(페르마의 소정리)에 조건을 맞추어 대입하고, 지수법칙을 활용해 거듭제곱의 나머지를 유추하는 사고력 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 문제에 아주 친절하게 주어진 공식을 봅시다. " p 가 소수, a 가 p 의 배수가 아닐 때 a^{p-1} 을 p 로 나눈 나머지는 1이다."
2. 우리가 구해야 할 식은 7^{2020} 을 5로 나눈 나머지입니다. 공식에 $a = 7, p = 5$ 를 대입해 볼까요? (5는 소수이고, 7은 5의 배수가 아니므로 조건에 완벽하게 들어맞습니다.)
3. 대입해 보면 $7^{5-1} = 7^4$ 을 5로 나눈 나머지가 1임을 단번에 알 수 있죠!
4. 이제 어마어마하게 큰 수인 7^{2020} 을 중2 과정에서 배운 **지수법칙**을 이용해 7^4 의 모양으로 예쁘게 묶어줍니다.
5. 2020을 4로 나누면 $2020 = 4 \times 505$ 이므로, $7^{2020} = (7^4)^{505}$ 입니다.
6. 7^4 은 5로 나누면 나머지가 1인 수입니다. 1은 100번을 곱하든 505번을 곱하든 무조건 1이 나오겠죠?
7. 즉, 나머지가 1인 수를 505번 거듭제곱(1^{505}) 한 것이므로 최종 나머지 역시 1이 됩니다.

* (Tip! "나머지가 1인 수는 아무리 계속 곱해도 나머지는 1이다"라는 원리를 강조해 주시면 끄덕거리며 쫓아옵니다!)

QUESTION 4

강 건너기 퍼즐 (시뮬레이션)

Q. 20 명의 (어른) 군인으로 구성된 부대가 강을 건너야 한다. 다행히 두 명의 어린이가 탄 작은 배가 같은 편 강가에 있음을 발견했다. 이 배는 너무 작아서, 강을 건너려면 2 명 이하의 어린이만 타고 건너거나 1 명의 어른만 타고 건너야 한다. 강의 반대편에 모든 군인이 도착하고, 어린이 2 명은 배에 그대로 남겨 놓기 위해선 배가 최소 몇 번 강을 건너면 될까? (중등 2019 년도 4 번)

OPTIONS ① 20 ② 22 ③ 40 ④ 80 ⑤ 이동할 수 없음

ANSWER ④ 80

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 어른 1명을 무사히 반대편으로 넘기고 원래 상태로 복구하는 '1번의 사이클(주기)'에 필요한 이동 횟수를 체계적으로 시뮬레이션할 수 있는지 묻는 논리 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 어른 1명을 반대편으로 넘기고, 배를 다시 원래 자리(출발지)로 가져오는 '**1세트의 과정**' 을 차근차근 생각해 봅시다.
2. 첫 번째 이동: 배를 반대편에서 누군가 가져와야 하므로, 일단 **어린이 2명이 함께 배를 타고 반대편으로 넘어갑니다.** (이동 +1회)
3. 두 번째 이동: 반대편에 내린 어린이 1명은 기다리고, **어린이 1명이 배를 타고 출발지로 돌아옵니다.** (이동 +1회) (이제 출발지에 배가 있습니다!)
4. 세 번째 이동: 드디어 **어른 1명이 홀로 배를 타고 반대편으로 넘어갑니다.** (이동 +1회) (어른 1명 이송 성공!)
5. 네 번째 이동: 하지만 배가 반대편에 있으니, 아까 (3)번에서 건너갔던 **기다리던 어린이 1명이 배를 타고 다시 출발지로 돌아옵니다.** (이동 +1회)
6. 위 4번의 이동을 마치면, 어른 1명은 반대편에 무사히 도착했고, 어린이 2명과 배는 다시 출발지에 모이게 됩니다. (처음 조건과 똑같이 초기화 완성!)
7. 즉, **어른 1명을 보내는 데 총 4번의 이동(1세트)이** 필요합니다.
8. 군인은 총 20명이므로, $20 \text{명} \times 4 \text{회} = 80 \text{회}$ 강을 건너야 합니다.
9. 마지막 80번째 이동을 마치면 모든 군인이 반대편에 있고, 어린이 2명은 배와 함께 출발지에 남게 되므로 문제의 최종 조건에 딱 맞아떨어집니다.

* (Tip! 1명의 어른이 건널 때 일어나는 <어린이2명 승 → 어린이1명 리턴 → 어른 1명 승 → 대기하던 어린이 리턴> 이 4박자 리듬을 칠판에 그림을 그리듯 짚어주시면 아주 재미있게 이해합니다. "어른이 건너면 배를 가져올 사람이 없잖아!"라는 점을 짚어주는 것이 핵심입니다.)

QUESTION 5

지뢰찾기 게임 로직 파악

Q. 지뢰찾기 게임은 지뢰가 없는 칸을 모두 지우는 것으로, 한 칸의 수는 변 또는 꼭지점이 맞닿는 주변 여덟 칸에 있는 지뢰의 개수를 의미한다. 아래 그림은 25 칸 중 11 칸을 지운 상태를 나타낸다. 남은 14 칸 중 가~마로 표시한 칸들 중 지뢰가 있어서 절대로 지우면 안 되는 칸은? (중등 2020 년도 3 번)

OPTIONS ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라 ⑤ 마

ANSWER ① 가

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 주변의 단서들을 종합하여 '확실히 지뢰가 없는 곳'과 '확실히 지뢰가 있는 곳'을 순차적으로 추론해 내는 논리력을 평가합니다. '0'부터 공략하는 것이 연쇄 추론의 시작점입니다.

* **상세 풀이:**

1. 지뢰찾기에서 가장 확실한 단서는 바로 '**0**'입니다! 표의 오른쪽 줄 가운데에 적힌 **0**을 먼저 주목해 봅시다.
2. 0의 주변 8방향에 있는 칸들에는 지뢰가 절대 있을 수 없습니다. 따라서 0의 주변에 아직 지워지지 않은 3개의 칸(다의 윗칸, 다 칸, 0의 아래칸)은 모두 지뢰가 없는 **안전지대**입니다.
3. 자, 이제 그 위에 있는 **오른쪽 맨 윗줄의 1**을 살펴볼까요?
4. 이 1의 주변(왼쪽, 아래, 왼쪽아래 대각선)을 보면 숨겨진 칸이 딱 2개뿐입니다. 바로 '가' 칸과 방금 알아본 (다의 윗칸)입니다.
5. 그런데 아까 2번 과정에서 (다의 윗칸)은 0의 주변이라서 **안전하다고** 확정 지었죠?
6. 이 1 주변에 지뢰가 1개 있어야 하는데 (다의 윗칸)이 안전하다면, 남은 단 하나의 칸인 '**가**' 칸이 **무조건 지뢰**일 수밖에 없습니다!

* (Tip! 지뢰찾기를 할 줄 모르는 학생들을 위해, 칠판에 주변 8칸의 개념을 먼저 표로 그려서 보여주시고 "무조건 제일 만만한 0부터 파고드는 거야!"라고 전략을 짚어주세요.)

QUESTION 6

수열의 합과 빠진 수 찾기

Q. 3 부터 15 까지 연속된 자연수 중에서 정확히 하나의 수만 뺀 나머지 수들의 합이 106 이었다. 빠진 수는 무엇인가? (중등 2019 년도 2 번)

OPTIONS ① 5 ② 9 ③ 11 ④ 13 ⑤ 알 수 없음

ANSWER ③ 11

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 연속된 수열의 합 원리(가우스의 덧셈법)를 활용해 전체 합을 구한 후, 역산하여 누락된 값을 찾는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 숫자가 하나 빠졌든 어쨌든, 원래 3부터 15까지의 숫자가 다 있었을 때의 **전체 합**을 먼저 구해봅시다.
2. 3부터 15까지 다 더하는 것은 중학생이면 아주 쉽게 할 수 있죠! (가우스가 어릴 적 했던 방법을 써볼까요?)
3. 양 끝의 수를 한 쌍으로 묶어봅시다. $(3 + 15) = 18$, $(4 + 14) = 18$, $(5 + 13) = 18 \dots$ 이렇게 **양 끝을 묶으면 항상 합이 18**이 됩니다.
4. 3부터 15까지의 숫자는 총 몇 개일까요? $(15 - 3) + 1 = 13$ 개 입니다.
5. 합이 18인 쌍이 13개 있으니 전체 합 공식으로 구하면: $\frac{13 \times 18}{2} = 117$ 이 됩니다.
6. 원래 숫자들을 다 더하면 **117**이어야 하는데, 문제에서 한 숫자를 뺐더니 **106**이 되었다고 하네요.
7. 그럼 빠져나간 숫자는 자연스럽게 $117 - 106 = 11$ 이 됩니다!

* (Tip! 수를 셀 때 $15 - 3 = 12$ 개라고 실수하는 경우가 있습니다. 손가락을 꼽으며 "시작하는 수도 포함되니까 +1을 꼭 해야 해!"라고 짚어주세요.)

QUESTION 7

버블 정렬(Bubble Sort) 시뮬레이션 원리

Q. Bubble Sort 알고리즘은 정수가 N개 든 배열을 입력으로 받는다. 알고리즘은 다음 단계를 Sorting 이 완료될 때까지 반복적으로 실행한다. 아래 배열을 입력으로 받았다면 단계가 세 번 반복된 후, 배열의 오른쪽 끝에서 세 번째 자리에는 어떤 값이 존재하는가? [배열: 8, 5, 4, 9, 11, 1, 12, 15, 2, 6, 7, 10] (중등 2020 년도 4 번)

OPTIONS ① 4 ② 7 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

ANSWER ④ 11

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 아주 긴 배열을 주고 직접 모두 교환해보게 하려는 코딩 노가다 문제가 아니라, 알고리즘의 본질적 특징('1번 사이클이 반복될 때마다 가장 큰 값이 맨 오른쪽으로 고정된다')을 아는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 버블 정렬의 작동 원리를 쉽게 상상해 봅시다. 둘 중 더 큰 숫자를 계속 오른쪽으로 밀어내며 자리를 바꾸는 방식입니다.
2. 때문에 **1단계(첫 번째 사이클)**가 끝나면 배열에서 **제일 큰 숫자가 거품(Bubble)처럼 오른쪽 맨 끝으로 밀려가서 자리 잡게 됩니다.** (여기서는 15가 맨 끝으로 고정되겠죠!)
3. **2단계(두 번째 사이클)**가 끝나면? 그 다음으로 큰 숫자가 오른쪽 끝에서 두 번째에 자리 잡게 됩니다. (15 다음으로 큰 12가 고정됩니다.)
4. **3단계(세 번째 사이클)**가 끝나면? 남은 수 중 제일 큰, 즉 배열 전체에서 **세 번째로 큰 숫자**가 오른쪽 끝에서 세 번째에 탕! 하고 자리 잡게 됩니다.
5. 문제에서는 '오른쪽 끝에서 세 번째 자리의 값'을 물어봤으니, 결국 **이 배열에서 세 번째로 큰 숫자가 무엇인지** 찾는 허무할 정도로 아주 쉬운 문제입니다!
6. 주어진 배열(8, 5, 4, 9, 11, 1, 12, 15, 2, 6, 7, 10)에서 큰 순서대로 찾아보면: 1등은 15, 2등은 12, 3등은 11입니다.
7. 따라서 3단계 후에 그 자리에 올 숫자는 **11(㉠)**입니다.

* (Tip! 수십 번 자리를 바꾸는 것을 칠판에 다 쓸 필요가 없습니다! "버블 정렬은 1바퀴 돌 때마다 가장 뚱뚱한 애가 뒤로 한 명씩 줄을 서는 거야~"라고 비유를 들어 핵심 원리만 탁 꽃아주세요.)

QUESTION 8

달리기 순위 추론

Q. A, B, C, D, E 다섯 명이 100m 달리를 하여 1 등부터 5 등까지의 순위가 결정되었다. 다음과 같은 조건이 모두 성립할 때, 3 등은 누구인가? (중등 2022 년도 2 번)

- A는 C보다 순위가 낮다.
- E의 순위는 B와 A 사이이다.
- B보다 순위가 낮은 사람은 없다.
- D는 A보다 순위가 높다.

OPTIONS ① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

ANSWER ① A

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 주어진 여러 조건을 순서대로 조합하여 논리적으로 모순 없이 1열(순위)로 나열하는 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 가장 확실하게 순위를 꼭 잡아주는 조건부터 찾아봅시다. "B보다 순위가 낮은 사람은 없다"라는 조건에서 **B가 무조건 5등(꼴찌)**임을 알 수 있습니다.
2. 다음으로 "E의 순위는 B와 A 사이이다"라는 조건을 볼까요?
3. B가 5등으로 꼴찌이므로, E와 A는 무조건 B보다 순위가 높아야 합니다. 따라서 B, E, A 순서로 줄을 서게 됩니다.
4. 5등이 B이므로, 그 사이에 끼인 **E는 자연스럽게 4등**, 그리고 **A는 3등**이 됩니다!
5. (만약 1, 2등도 궁금하다면? "A는 C보다 순위가 낮다", "D는 A보다 순위가 높다"에 의해 C와 D가 1, 2등을 나눠가진다는 것도 알 수 있겠죠!)
6. 문제에서는 3등만 물어보았으니 3등은 **A**입니다.

* (Tip! 1등부터 5등까지 빈칸 5개를 칠판에 그려두고, 확실한 B부터 채워 넣으며 블록 쌓기 하듯 보여주면 아주 직관적입니다.)

QUESTION 9

재귀 함수의 연산 추적

Q. 양의 정수에 대해 정의되는 함수 $f(n)$ 은 다음과 같이 정의된다.

- $f(1) = 0$
 - n 이 2 이상의 짝수라면, $f(n) = f(n/2) + 1$
 - n 이 3 이상의 홀수라면, $f(n) = f(n+1) + 1$
- $f(2049)$ 의 값을 구하시오. (중등 2021 년도 3 번)

ANSWER 23

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 재귀 함수의 호출 구조(Dynamic Programming의 하향식 원리)를 이해하고, 짝수는 2로 나누고 홀수는 1을 더해가며 1에 도달할 때까지의 '단계 수'를 세는 로직을 파악하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 이 함수가 뭘 하는 녀석인지 살펴봅시다. 괄호 안의 숫자 n 이 1이 될 때까지 규칙에 따라 값을 계속 깎아 내려가며, "**1단계 변할 때마다 꼬리에 +1을 붙인다**"는 뜻입니다.
2. 즉, 시작 숫자에서 규칙을 적용해 **최종적으로 숫자 1이 될 때까지 총 몇 번의 단계를 거치느냐**를 세는 문제죠!
3. $f(2049)$ 에서 출발해 봅시다. 2049는 홀수이므로 1을 더합니다. → 2050 (1번)
4. 2050은 짝수이므로 2로 나눕니다. → 1025 (2번)
5. 1025는 홀수이므로 1을 더합니다. → 1026 (3번)
6. 1026은 짝수이므로 2로 나눕니다. → 513 (4번)
7. 513은 홀수이므로 1을 더합니다. → 514 (5번)
8. 자, 여기서부터는 빠르게 나눠볼까요? $514 \rightarrow 257 \rightarrow 258 \rightarrow 129 \rightarrow 130 \rightarrow 65 \rightarrow 66 \rightarrow 33 \rightarrow 34 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$
9. 손가락을 꼽으며 세어보면, 2049에서 1이 되기까지 총 **23번**의 연산을 거치게 됩니다.
10. 따라서 $f(2049) = 23$ 입니다.

* (Tip! 숫자가 크다고 풀 필요 없음을 강조해 주세요. "홀수면 짝수가 되게 1을 채워주고, 짝수면 반갈죽(반으로 나누기)을 해서 1까지 도달하는 달리기 게임이야!"라고 비유해 주세요.)

QUESTION 10

달리기 시합

Q. 네 로봇 A, B, C, D가 50미터 달리기 시합을 한다. 네 로봇은 각각 자신의 직선 주로를 따라 처음부터 끝까지 일정한 속력으로 달린다. 달리기 시합 결과, 아래와 같은 정보를 알 수 있었다. (A가 도착 시 B는 10m 남음, B가 도착 시 C는 15m 남음, C가 도착 시 D는 25m 남음). 이때 A가 결승선에 도착한 순간, D는 결승선까지 정확히 몇 미터 남아 있었는가? (고등 2025 년도 2 번)

(주관식 문항)

ANSWER 36

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** '속력이 일정하다'는 물리적 조건을 수학적 비례식으로 해석할 수 있는지 묻는 문제입니다. 여러 조건에 걸쳐 있는 비율을 연쇄적으로 곱하여 원하는 두 대상(A와 D) 간의 관계를 도출하는 논리적 사고력을 평가합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 가장 먼저 명확히 짚고 넘어갈 개념은 '**시간이 같을 때, 이동 거리의 비는 곧 속력의 비**'라는 점입니다.
 2. **A와 B의 관계:** A가 결승선(50m)에 도착했을 때 B는 10m가 남았습니다. 즉, A가 50m를 달리는 동안 B는 $50 - 10 = 40\text{m}$ 를 달린 것입니다.
 3. **B와 C의 관계:** B가 50m에 도착했을 때 C는 15m가 남았습니다. 즉, B가 50m를 달릴 때 C는 $50 - 15 = 35\text{m}$ 를 달렸습니다.
* 이동 거리 비 (속력 비) $\rightarrow B : C = 50 : 35$
 4. **C와 D의 관계:** C가 50m에 도착했을 때 D는 25m가 남았습니다. 즉, C가 50m를 달릴 때 D는 $50 - 25 = 25\text{m}$ 를 달렸습니다.
* 이동 거리 비 (속력 비) $\rightarrow C : D = 50 : 25$
 5. **A와 D의 관계 도출:** 우리가 구해야 하는 것은 'A가 50m를 달릴 때 D가 달린 거리'입니다. 이를 구하기 위해 앞서 구한 비율들을 분수 형태로 만들어 연쇄적으로 곱해줍니다.

$$\frac{D \text{의 이동 거리}}{A \text{의 이동 거리}} = \frac{B}{A} \times \frac{C}{B} \times \frac{D}{C}$$

6. 위 식에 숫자를 대입하여 약분해 봅시다.

$$\begin{aligned} \frac{D}{A} &= \frac{40}{50} \times \frac{35}{50} \times \frac{25}{50} = \frac{4}{5} \times \frac{7}{10} \times \frac{1}{2} \\ \frac{D}{A} &= \frac{28}{100} = \frac{7}{25} \end{aligned}$$

7. 즉, D의 속력은 A의 속력의 $\frac{7}{25}$ 입니다. 따라서 A가 전체 거리인 50m를 달렸을 때, D가 실제로 달린 거리는 다음과 같습니다.

$$50 \times \frac{7}{25} = 14\text{m}$$

8. 문제에서 묻는 것은 'D가 달린 거리'가 아니라 '**결승선까지 남은 거리**'입니다. 따라서 전체 50m에서 D가 달린 14m를 빼줍니다.

$$50 - 14 = 36\text{m}$$

- (Tip! 학생들이 흔히 하는 치명적인 실수는 문제에 주어진 '남은 거리(10, 15, 25)'를 그대로 속력의 비로 써버리는 것입니다. "달리기 시험에서는 내가 실제로 발을 굴러 달려간 거리가 내 진짜 실력(속력)이야!"라고 비유하며, 반드시 50에서 뺀 '실제 이동 거리'로 비율을 세워야 함을 판서에서 빨간색으로 강력하게 강조해 주세요.)

✦ 사고력

QUESTION 11

마법사의 주문 문자열 역추적하기

Q. 마법사가 문자열을 저장하는 변수 s 를 갖고 있다. s 는 처음에 "1"이다. 마법사는 아래 두 종류의 주문을 통해 s 를 변환할 수 있다.

- "1" 외치기: s 의 맨 뒤에 '1'을 하나 붙인다.
- "2" 외치기: s 전체를 뒤집은 후, 맨 뒤에 "2"를 하나 붙인다.

마법사가 주문을 모두 외운 후 s 는 "221211221121"이었다. 마법사가 외친 숫자들을 공백 없이 외친 순서대로 나열하라. (중등 2025 년도 5 번)

ANSWER 12122211221

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 알고리즘의 동작 과정을 거꾸로 되돌려보는 **역연산(Reverse Engineering)** 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

- 마법사가 만들어낸 결과물 "221211221121"의 **가장 마지막 글자**를 봅시다. 1로 끝나죠?
- 1번 주문만이 맨 끝에 1을 남길 수 있고, 2번 주문은 맨 끝에 무조건 2가 남습니다. 따라서 마법사의 **가장 마지막 주문은 무조건 "1"**이었음을 알 수 있습니다!
- 그럼 이 방식을 거꾸로 적용해서 마법사의 주문 흔적을 하나씩 지워봅시다.
- (현재) 221211221121 → 끝이 1이네? → 방금 "1"을 외쳤군! (꼬리표 1 제거)
- (남은 거) 22121122112 → 끝이 2네? → 방금 "2"를 외쳤군! (꼬리표 2를 떼고 남은 "2212112211"을 뒤집습니다) → 1122112122
- (남은 거) 1122112122 → 끝이 2 → 방금 "2" 외침! (꼬리표 2 떼고 뒤집기) → 212112211
- (남은 거) 212112211 → 끝이 1 → 방금 "1" 외침! (제거) → 21211221
- 이런 식으로 문자열이 최초의 "1" 한 글자만 남을 때까지 반복해 봅시다.
- [21211221] (1 외침) → [2121122] (2 외침) → [211212] (2 외침) → [12112] (2 외침) → [1121] (1 외침) → [11] (1 외침) → "1" 도착!
- 이제 우리가 찾아낸 마법사의 주문 기록을 거슬러 올라가(역순으로) 불러보면?
- 처음부터 **1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1** 순서로 외쳤음을 알 수 있습니다.

* (Tip! 칠판에 긴 문자열을 적고, 꼬리가 1이면 그냥 지우고, 2면 지운 다음 학생들과 다 같이 "뒤집어!"를 외치며 거꾸로 적어보는 시뮬레이션을 하면 완벽히 몰입합니다.)

QUESTION 12

거리점프

Q. 정수 t 에 대해, $f(t)$ 의 값은, 처음 $x = t$ 위치에서 달린 구간 $[20, 25]$ 로 들어가기 위해 이동해야 하는 최소 거리로 정의한다.

즉:

- $t < 20$ 이면 $f(t) = 20 - t$ 이다.
- $20 \leq t \leq 25$ 이면 $f(t) = 0$ 이다.
- $t > 25$ 이면 $f(t) = t - 25$ 이다.

좌표 x_0 에 있던 사람이 한 번의 거리 점프를 하면, 좌표 $f(x_0)$ 로 이동한다. 좌표 x_0 에 있던 사람이 n 번의 거리 점프를 했을 때 이동한 좌표를 $f^n(x_0)$ 라고 하자. 즉, $f^1(x_0) = f(x_0)$ 이고, $n \geq 2$ 이면 $f^n(x_0) = f(f^{n-1}(x_0))$ 이다.
 $f^{10}(x) = 0$ 이도록 하는 정수 x 의 값의 개수를 c , 합을 s 라 하자. $c + s$ 의 값은? (고등 2025 년도 8 번)

OPTIONS (주관식 문항)

ANSWER 1410

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 고등학교 합성함수 기호가 쓰였지만, 본질은 '안전지대까지의 거리 재기 기계'라는 간단한 규칙입니다. 수식을 거꾸로 추적하는 과정을 중학생 수준의 '패턴(규칙성) 찾기'로 치환하여 논리적 사고력을 키워주는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 함수 $f(t)$ 라는 무서운 기호 대신, 이를 '**안전지대**($[20, 25]$)**까지의 거리 재기 기계**'라고 비유해 봅시다. 내가 서 있는 위치에서 안전지대까지 거리가 얼마인지 쟀 다음, 그 거리만큼 무조건 0에서 출발해 오른쪽으로 이동시키는 기계입니다.
 2. $f^{10}(x) = 0$ 이라는 건, 10번 점프했더니 결국 위치가 0이 되었다, 즉 **마지막에는 무조건 안전지대**($[20, 25]$) **안에 떨어졌다**는 뜻입니다. 처음부터 10번을 다 뛸 수는 없으니, **도착점에서부터 과거로 거꾸로 추적**해 봅시다!
 3. **[과거 1단계 전]** 마지막 점프에서 거리가 0이 되려면? 원래부터 거리가 0이어야 하니까 안전지대 안에 있어야겠죠.
- 가능한 위치: $[20, 25]$ (1개 구간)
- 4. **[과거 2단계 전]** 점프해서 $[20, 25]$ 안에 떨어지려면? 안전지대와의 거리가 20 ~ 25만큼 떨어져 있어야 합니다. 왼쪽으로 멀리 있을 수도 있고, 오른쪽으로 멀리 있을 수도 있죠.
 - * 왼쪽: 20에서 왼쪽으로 20 ~ 25만큼 감 $\rightarrow [-5, 0]$
 - * 오른쪽: 25에서 오른쪽으로 20 ~ 25만큼 감 $\rightarrow [45, 50]$
 - * 가능한 위치: $[-5, 0], [45, 50]$ (2개 구간)
- 5. **[과거 3단계 전]** 점프해서 $[-5, 0]$ 이나 $[45, 50]$ 에 떨어져야 합니다. 그런데 여기서 아주 중요한 사실! "**거리가 음수(-5)가 될 수 있을까요?**" 기계는 '거리'를 재기 때문에 무조건 0 이상의 양수만 나옵니다. 따라서 $[-5, 0]$ 구간에서는 **오직 0에만** 떨어질 수 있습니다.
 - * 0에 떨어지는 경우: 아까 1단계처럼 똑같이 $[20, 25]$ 에 있어야 합니다.
 - * $[45, 50]$ 에 떨어지는 경우: 거리가 45 ~ 50이어야 하니 또 양쪽으로 벌어집니다.

(왼쪽) 20에서 왼쪽으로 45 ~ 50 $\rightarrow [-30, -25]$
 (오른쪽) 25에서 오른쪽으로 45 ~ 50 $\rightarrow [70, 75]$

 - * 가능한 위치: $[-30, -25], [20, 25], [70, 75]$ (3개 구간)
- 6. 자, 이제 복잡한 계산은 멈추고 **표를 그려서 시각화** 해 봅시다. 데이터의 규칙성을 한눈에 파악하는 것이 중요합니다.

과거 추적 단계	가능한 위치들 (구간)	구간의 개수	가장 왼쪽 구간의 시작점
1단계 전	[20, 25]	1개	20
2단계 전	[-5, 0], [45, 50]	2개	-5
3단계 전	[-30, -25], [20, 25], [70, 75]	3개	-30
4단계 전	[-55, -50], [-5, 0], [45, 50], [95, 100]	4개	-55

7. 규칙이 보이시나요? 구간은 매년 1개씩 늘어나고, **가장 왼쪽에 있는 시작점은 매년 25씩 작아집니다.** ($20 \rightarrow -5 \rightarrow -30 \rightarrow -55 \dots$) 시작점들 사이의 간격은 항상 50씩 떨어져 있네요.

8. **[과거 10단계 전]** 우리는 10번 전의 처음 위치를 찾아야 합니다.

* 구간은 총 10개가 생깁니다.

* 가장 왼쪽 시작점은 20에서 25씩 9번 작아지면 되니까: $20 - (25 \times 9) = -205$ 입니다.

* 즉, 10개의 구간은 $[-205, -200], [-155, -150] \dots$ 이렇게 50씩 커지면서 총 10개가 만들어집니다.

9. **정답 계산하기 (c 와 s):** 구한 10개의 구간을 각각 정수 데이터가 들어있는 '상자'라고 생각하고 더해봅시다.

* **c (정수의 총 개수 구하기 - 상자 크기):** 하나의 상자(구간, 예: $[-5, 0]$) 안에는 $-5, -4, -3, -2, -1, 0$ 으로 손가락으로 세어보면 딱 **6개**의 숫자가 들어갑니다. 이런 상자가 총 10개이므로 $c = 10(\text{상자}) \times 6(\text{개}) = 60$ 개 입니다.

* **s (정수의 총합 구하기 - 일괄 합산):** 60개의 숫자를 다 더하기 위해, 상자 1개의 합을 구하는 공식을 만들어 봅시다.

* 어떤 상자의 가장 왼쪽 '시작 숫자'를 a 라고 하면, 상자 안의 6개 숫자는 $a, a + 1, \dots, a + 5$ 입니다. 이를 다 더하면 $6a + 15$ 가 됩니다.

* 10개 상자의 시작 숫자(a)들은 $-205, -155, \dots, 245$ 입니다.

* 10개 상자의 합을 모두 더하는 식은 $s = 6 \times (\text{시작 숫자 10개의 합}) + (15 \times 10)$ 이 됩니다.

* 여기서 시작 숫자 10개의 합은 초등학교 때 배우는 **가우스의 덧셈 법칙(첫 수와 끝 수 더하기)**으로 쉽게 구합니다: $(-205 + 245) \times \frac{10}{2} = 40 \times 5 = 200$

* 따라서 전체 숫자들의 합 $s = 6 \times 200 + 150 = 1200 + 150 = 1350$ 입니다.

10. 결론적으로 $c + s = 60 + 1350 = 1410$ 이 됩니다.

- (Tip! 고등학생용 '합성함수'나 '시그마(Σ)' 같은 무서운 수식은 쏙 빼고, "거리재기 기계"와 "가우스의 덧셈"으로 포장해 보세요. 복잡한 수식 전개보다는, 칠판에 표를 그려 점프 규칙을 데이터 시각화하듯 한눈에 보여주시면 중학생들도 훨씬 직관적으로 고개를 끄덕일 것입니다!)